

Especies arbóreas de Pérez Zeledón y distribución ecológica

En general, **ninguna** de estas seis especies se encuentra naturalmente en el bosque nuboso de montaña por encima de 1.500 m en Pérez Zeledón (Cloudbridge, Rivas, Chirripó, Cerro de la Muerte). Todas son árboles tropicales de tierras bajas o zonas premontanas. A continuación se describe cada especie, indicando su presencia o ausencia en el bosque nuboso (y su rango altitudinal típico), además de sus rasgos visuales claves (tronco, corteza, copa, hojas, flores, frutos, contrafuertes, etc.).

- **Guayacán real (*Guaiaacum sanctum*):** Es un árbol lento de bosque tropical seco, propio de la vertiente Pacífica noroeste (Guanacaste) de Costa Rica ¹. No se halla en alturas de bosque nuboso alto. Tiene un tronco irregular pero mayormente recto de hasta 50–60 cm de diámetro; la corteza gris se descama en gruesas placas curvadas, dejando un color claro que da apariencia moteada ². La copa es abierta con ramas angulosas. Sus hojas son compuestas (*paripinnadas*) y opuestas, con unos 10 folíolos estrechos asimétricos ³. Las flores aparecen en pequeños racimos terminales en marzo, son violeta-azuladas con 5 pétalos redondeados y estambres amarillos ⁴. Los frutos son cápsulas verdes lobuladas de ~2 cm, que tardan en madurar (finalmente amarillas); cada lóbulo encierra una semilla con un arilo rojo-anaranjado ⁵. Este conjunto de características (corteza plateada exfoliante, hojas opuestas únicas, frutos persistentes) hace al guayacán difícil de confundir con otros árboles costeros ⁶.
- **Cedro amargo (*Cedrela odorata*):** Arbusto/gran árbol de bosque tropical seco a húmedo bajo a premontano (0–1.200 m) en Costa Rica ⁷. No asciende al bosque nuboso alto de Pérez Zeledón. Su tronco es recto y cilíndrico, con corteza gris-marrón muy fisurada y escamosa ⁸; puede tener contrafuertes pequeños. La copa es amplia y extendida. Las hojas son pinnadas compuestas con 10–22 folíolos opuestos lanceolados (cada hoja total 30–60 cm) ⁹. Sus flores (abril–junio) son diminutas (5–6 mm), color crema a verde-blancuecino, en panículas terminales de 20–40 cm ¹⁰, fragantes para abejas. El fruto es una cápsula leñosa oblonga (2.5–5 cm) que se abre en 5 valvas, liberando semillas aladas dispersadas por el viento ¹¹. Un dato distintivo de campo es el olor fuerte a ajo/cebolla al frotar las hojas, producto de compuestos sulfurados ⁹.
- **Ron Ron (*Astronium graveolens*):** Árbol maderable de bosque seco a temporada seca en la vertiente Pacífica (donde se aprecia su madera oscura); no ocurre naturalmente en bosque nuboso alto. Alcanza hasta 35 m de altura y se hace visible por la corteza que exfolia en placas circulares.



Tronco de Astronium graveolens ("Ron Ron"), mostrando corteza exfoliante en placas circulares y raíz tabular en pie vivo (foto: Osa Arboretum) ¹² .

- **Tronco y corteza:** Cilíndrico; la corteza se descama en placas circulares gruesas, dejando al descubierto una superficie más clara ¹² .
- **Contrafuertes:** Frecuentes, formando grandes raíces aéreas (raíces tabulares) en ejemplares adultos.
- **Hojas:** Pinnadas compuestas alternas; los folíolos suelen volverse de color rojo intenso antes de caer en la estación seca ¹² .
- **Flores:** Pequeñas, verdosas, reunidas en inflorescencias cortas; parecen polinizadas por insectos.
- **Frutos:** Frutos pequeños y alados, verdes al inicio, maduros de color marrón, ligeros, con alas que facilitan la dispersión por el viento ¹² .

• **Ceiba (Ceiba pentandra):** Árbol emergente típico de bosque húmedo tropical de tierras bajas (tanto en Pacífico como Caribe), **no propio del bosque nuboso alto**. En Costa Rica se encuentra hasta 1.000–1.200 m (jamás en bosque nuboso frío). Por ejemplo, la Ceiba figura en el arboreto de Bosque Tropical Seco Horizontes (Guanacaste) ¹³ . Es un árbol gigante (hasta 60–70 m) de tronco muy grueso (hasta 2–3 m de diámetro) ¹⁴ . Su tronco recto (y ramas jóvenes) está cubierto de espinas cónicas gruesas ¹⁴ . Presenta contrafuertes enormes (raíces tabulares) de varios metros que dan estabilidad ¹⁴ . Las hojas son caducifolias, *palmadas* (5–9 folíolos), cada hoja de unos 20+ cm (folíolos lanceolados) ¹⁵ . Florece entre diciembre y marzo, con flores grandes axilares blancas, rosadas o amarillas de 5 pétalos ¹⁵ . El fruto es una cápsula dehiscente de ~15 cm que libera al madurar una masa de fibras algodonosas amarillas (la famosa *kapok*) que envuelve semillas esféricas marrones ¹⁶ . En resumen, la Ceiba se identifica por su enorme porte, corteza espinosa, raíces tabulares, hojas palmadas y las cápsulas con filamentos sedosos ¹⁷ ¹⁸ .

• **Caobilla o cedro macho (Carapa guianensis):** Árbol alto (hasta ~40–50 m) de bosque húmedo tropical Atlántico y Pacífico bajo. En CR se ubica entre 0–700 m ¹⁹ , nunca en bosque nuboso alto. Tiene fuste cilíndrico y alto, de color pardo rojizo, cuya corteza se exfolia en placas; presenta contrafuertes (gambas) desarrollados ¹⁹ . Las hojas son compuestas (*imparipinnadas*), típicas de las Meliaceae. Su fruto es una nuez grande de 4 caras (parecida a castaña) de la que se extrae

aceite amargo ²⁰ . En el campo destaca el porte emergente, la corteza rojiza descamante y los frutos tipo nuez con aceites característicos ¹⁹ ²⁰ .

- **Orejero / Guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum*):** Común en bosques secos del Pacífico (Guanacaste y Pacífico Central), hasta ~1.200–1.300 m; no sube al bosque nuboso alto. Es un árbol caducifolio de gran porte (25–35 m) con copa enorme y redondeada ²¹ ²² . Su tronco es recto y cilíndrico (diámetro >1 m), *sin contrafuertes* ²³ . La corteza es gris claro con fisuras verticales pronunciadas (tinte rojizo bajo la superficie) ²³ . Las ramas se proyectan en forma hemisférica, típicamente bajas en ejemplares aislados (fuerte expansión lateral de copa) ²³ . Las hojas son compuestas bipinnadas (4–15 pares de pinnas, con muchos folíolos diminutos, unos 8×2 mm cada uno) ²⁴ . Las flores aparecen en finas inflorescencias globulares blancas (de ~3 cm, cientos de estambres) ²⁵ . El fruto es su rasgo más característico: grandes vainas papiráceas en forma de “oreja” circular (~7–12 cm de diámetro), planas y brillantes marrón oscuro ²⁶ . Estas vainas permanecen en el árbol durante la estación seca, incluso después de la caída de las hojas. En las vainas van incrustadas semillas grandes aplanadas, rodeadas de pulpa comestible dulce ²⁷ ²⁶ .

En resumen, **todas** estas especies son típicas de bosques tropicales más bajos (secos o húmedos) y **no** del bosque nuboso de alta montaña. Por ejemplo, el *Cedro Amargo* se restringe a <1.200 m ⁷ ; el *Guayacán real* a laderas secas de Guanacaste ¹ ; la *Caobilla* a bosques húmedos <700 m ¹⁹ ; el *Ron Ron* y el *Orejero* al Pacífico bajo; y la *Ceiba* a tierras bajas húmedas. Cada especie tiene características visuales distintivas que ayudan a su identificación (v.g. corteza exfoliante del Ron Ron, raíces tabulares de la Ceiba, hojas palmadas de la Ceiba, frutos “oreja” del Orejero, hojas olor a ajo del Cedro Amargo, etc.), como se detalló arriba.

Referencias: Información de flora costarricense especializada (INBio/SINAC) y fuentes botánicas confiables ¹ ⁷ ¹² ¹³ ¹⁹ ²³ . Cada descripción está sustentada en estas fuentes.

¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ Guaiacum sanctum – Trees of Costa Rica's Pacific Slope

<https://crtrees.org/species-accounts/guaiacum-sanctum/>

⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ Cedro Amargo | Atlas de Árboles de Costa Rica

<https://costaricatreeatlas.org/es/trees/cedro-amargo>

¹² Astronium graveolens - Arboretum

<https://osa-arboretum.org/plant/astronium-graveolens/>

¹³ Ceiba pentandra (Malvaceae) Ceiba - Área de Conservación Guanacaste

<http://www.acguanacaste.ac.cr/arboretum/4822-ceiba>

¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ Ceiba pentandra - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra

¹⁹ Carapa guianensis | Ecos del Bosque

<https://ecosdelbosque.com/plantas/carapa-guianensis>

²⁰ Carapa guianensis - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Carapa_guianensis

²¹ ²⁷ Guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum*) | Feedipedia

<https://www.feedipedia.org/node/296>

²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ Enterolobium cyclocarpum – Trees of Costa Rica's Pacific Slope

<https://crtrees.org/species-accounts/enterolobium-cyclocarpum/>